



ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

PROYECTO DE MATEMÁTICAS DISCRETAS

TEMA DE PROYECTO:

“SIMULADOR DE CRÉDITO BANCARIO MEDIANTE RECURRENCIA LINEAL:
TABLA DE AMORTIZACIÓN Y ANÁLISIS GRÁFICO DE CAPITAL”.

PERIODO:

PAO I – 2026

INTEGRANTES:

VILLEGAS PAZMIÑO LUIS GREGORIO

ZUÑIGA MURILLO EZEQUIEL ALFREDO

RESUMEN

El sistema financiero actual se mueve principalmente a través de créditos otorgados a personas y empresas. Estos préstamos se cancelan mediante cuotas periódicas que dividen el dinero entre el interés del periodo y el abono real a la deuda. Este proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma web interactiva de simulación financiera que modela matemáticamente el saldo pendiente del capital usando relaciones de recurrencia lineales. El prototipo genera tablas de amortización en tiempo real (sistema francés, alemán y americano), realiza conversiones de tasas equivalentes, permite simular escenarios de abonos extraordinarios a capital y despliega gráficas interactivas para visualizar la evolución del saldo. Además de la implementación técnica en JavaScript y HTML, el informe evalúa el impacto social, global, económico y ambiental del software, así como los dilemas éticos detrás del uso de estos algoritmos.

Tabla de contenido

RESUMEN	2
INTRODUCCIÓN	4
ANTECEDENTES.....	4
OBJETIVOS	5
OBJETIVO GENERAL	5
OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	5
MARCO TEORICO	6
Definición de Variables del Sistema Discreto	6
Planteamiento y Resolución de la Ecuación de Recurrencia Lineal.....	6
Deducción Analítica de la Cuota Fija (Sistema Francés)	7
Desglose Periódico de Interés y Amortización a Capital.....	7
Comparativa de Sistemas de Amortización Integrados	7
Conversión y Equivalencia de Tasas de Interés	8
Modelo de Sensibilidad e Interés Extra vs. Plazo	8
METODOLOGÍA.....	9
Formulación Matemática.....	9
Arquitectura de Desarrollo y Eficiencia.....	9
Módulos Implementados en la Plataforma Web.....	9
CONCLUSIONES	10
RECOMENDACIONES.....	10
BIBLIOGRAFIA.....	10
ANEXO	11
Identificación De Los Problemas Sociales	11
Reconocimiento De Dilemas Éticos	11
Abordaje De La Solución De Ingeniería Por Integrante:	12

INTRODUCCIÓN

Este proyecto analiza el proceso de amortización de créditos bancarios aplicando los conceptos de Matemáticas Discretas, específicamente mediante las relaciones de recurrencia lineales. Cuando una persona solicita un préstamo, acuerda pagar cuotas periódicas fijas. Cada pago cubre el interés generado por el saldo acumulado en ese mes y amortiza una parte del capital adeudado. Matemáticamente, el saldo del capital en el mes actual depende directamente de los valores del mes anterior menos la cuota aportada. Esto se deduce formalmente como una ecuación de recurrencia lineal de primer orden, donde el monto inicial del préstamo representa la condición inicial del sistema.

ANTECEDENTES

A nivel global y local, el cálculo de las tablas de amortización en el sistema financiero tradicionalmente se ha manejado mediante fórmulas comerciales estandarizadas ejecutadas en hojas de cálculo. Sin embargo, detrás de estos formatos existe un trasfondo matemático discreto. Cada periodo de pago, el saldo pendiente no es un valor aislado, sino que depende del saldo del mes inmediato anterior, al cual se le suma el interés generado y se le resta la cuota aportada.

En el ámbito académico, este comportamiento se define como una relación de recurrencia lineal de primer orden con coeficientes constantes. El estudio formal de estas sucesiones permite no solo programar un simulador que itere paso a paso el estado de la deuda, sino también aplicar métodos analíticos para deducir una formula cerrada que determine la cuota exacta. El problema radica en que muchas herramientas de los bancos actúan como cajas negras para el usuario común, ocultando la lógica matemática de los cobros.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un simulador de crédito bancario basado en una relación de recurrencia lineal que permita generar automáticamente la tabla de amortización y visualizar gráficamente la evolución del capital junto con los intereses a lo largo del plazo del crédito.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Formular la relación de recurrencia lineal que describe el saldo periódico del capital, en función del monto solicitado, tasa de interés periódica y cuota fija aplicada.
- Deducir la formula cerrada de la cuota fija a partir de la recurrencia para distintos montos, tasas y plazos.
- Implementar el modelo en una herramienta de cómputo, iterando la recurrencia para construir automáticamente la tabla de amortización completa (la cual contiene datos como periodo, saldo inicial, interés, abono a capital, cuota y saldo final).
- Generar gráficos de evolución de capital y proporción entre interés con abono del capital en cada cuota a lo largo del plazo.
- Analizar el impacto social y dilemas éticos asociados al uso de este tipo de modelos en el sistema financiero.

MARCO TEORICO

Definición de Variables del Sistema Discreto

Para el modelado matemático del crédito bancario se definen las siguientes variables:

- S_0 : Capital o monto inicial otorgado como préstamo (condición inicial).
- S_n : Saldo adeudado pendiente al finalizar el periodo n .
- i : Tasa de interés periódica vencida aplicable a cada intervalo.
- C : Cuota fija constante desembolsada periódicamente.
- N : Número total de periodos acordados para la liquidación del préstamo.
- I_n : Monto correspondiente únicamente a los intereses en el periodo n .
- A_n : Abono real aplicado a la reducción del capital en el periodo n .

Planteamiento y Resolución de la Ecuación de Recurrencia Lineal

El saldo adeudado en cualquier periodo n se calcula ajustando el saldo del periodo anterior S_{n-1} con el interés compuesto generado en dicho intervalo y restando el pago realizado C :

$$S_n = S_{n-1} + i * S_{n-1} - C$$

Factorizando el término del saldo anterior, formalizamos la relación de recurrencia lineal no homogénea de primer orden con coeficientes constantes:

$$S_n = (1 + i)S_{n-1} - C$$

Para obtener la solución cerrada, sustituimos inductivamente definiendo $q = 1 + i$:

$$\text{Para } n = 1: S_1 = qS_0 - C$$

$$\text{Para } n = 2: S_2 = qS_1 - C = q(qS_0 - C) - C = q^2S_0 - C(q + 1)$$

$$\text{Para } n = 3: S_3 = qS_2 - C = q(q^2S_0 - C(q + 1)) - C = q^3S_0 - C(q^2 + q + 1)$$

Generalizando para cualquier periodo n , expresamos la serie iterativa como:

$$S_n = q^n S_0 - C \sum_{k=0}^{n-1} q^k$$

Sabiendo que $(\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{q^n - 1}{q - 1})$ corresponde a la suma de una serie geométrica finita, y reconociendo que $q - 1 = i$, reemplazamos $q = 1 + i$:

$$S_n = (1 + i)^n S_0 - C \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{i} \right]$$

Deducción Analítica de la Cuota Fija (Sistema Francés)

Para garantizar la amortización completa de la deuda al cabo de N periodos, imponemos la condición de borde $S_N = 0$:

$$0 = (1 + i)^N S_0 - C \left[\frac{(1 + i)^N - 1}{i} \right]$$

Despejando la cuota fija C:

$$(1 + i)^N S_0 = C \left[\frac{(1 + i)^N - 1}{i} \right]$$

$$C = S_0 * \frac{i(1 + i)^N}{(1 + i)^N - 1}$$

Desglose Periódico de Interés y Amortización a Capital

Una vez calculada la cuota C, cada iteración n de la tabla de amortización responde a las siguientes identidades discretas:

1. Interés del periodo n: $I_n = S_{n-1} * i$
2. Abono a capital del periodo n: $A_n = C - I_n$
3. Nuevo saldo pendiente: $S_n = S_{n-1} - A_n$

Comparativa de Sistemas de Amortización Integrados

A. Sistema Alemán (Amortización a Capital Fija)

A diferencia del sistema francés, el abono a capital A es constante en cada periodo:

$$A = \frac{S_0}{N}$$

El interés I_n decrece linealmente sobre el saldo restante S_{n-1} , provocando que la cuota total C_n sea variable y decreciente:

$$C_n = A + S_{n-1} * i$$

B. Sistema Americano (Interés Periódico y Capital al Vencimiento)

En este sistema, el usuario cancela únicamente los intereses generados en cada periodo y amortiza la totalidad del capital original S_0 al llegar al periodo final N :

Para $n = 1, 2, \dots, N - 1$: $C_n = S_0 * i$ ($A_n = 0$)

Para $n = N$: $C_N = S_0 * i + S_0$ ($A_n = S_0$)

Conversión y Equivalencia de Tasas de Interés

Para adaptar tasas nominales anuales j con m capitalizaciones por año a la tasa periódica efectiva i , aplicamos las ecuaciones de equivalencia financiera:

1. Tasa Efectiva Anual (TEA):

$$TEA = \left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1$$

2. Tasa Efectiva Periódica (i):

$$i = (1 + TEA)^{\frac{1}{m}} - 1$$

Modelo de Sensibilidad e Interés Extra vs. Plazo

El porcentaje de costo financiero extra $E(N)$ incurrido al extender un préstamo a N periodos respecto al capital inicial S_0 se define como:

$$E(N) = \left(\frac{C * N - S_0}{S_0}\right) * 100\%$$

Sustituyendo la solución cerrada de la cuota C , obtenemos la función continua de costo relativo:

$$E(N) = \left[\frac{i * N * (1 + i)^N}{(1 + i)^N - 1} - 1\right] * 100\%$$

Esta función matemática explica cómo la prolongación del plazo N amplifica de forma no lineal los intereses pagados, permitiendo identificar el punto exacto en el que el costo total de los intereses iguala o supera el 100% del monto solicitado.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto final se aplicó una metodología de ingeniería dividida en tres fases: formulación matemática, diseño algorítmico e implementación computacional.

Formulación Matemática

Se formalizó el modelo de amortización definiendo la ecuación de recurrencia lineal no homogénea de primer orden $S_n = (1 + i)S_{n-1} - C$. A través de la suma de la serie geométrica finita se dedujo la solución cerrada para la cuota fija $C = S_0 * \frac{i(1+i)^N}{(1+i)^N - 1}$, lo que permitió alimentar los algoritmos del simulador con ecuaciones exactas sin requerir aproximaciones numéricas.

Arquitectura de Desarrollo y Eficiencia

El prototipo fue diseñado como una aplicación web de una sola página (Single Page Application - SPA) programada en HTML5, CSS3 y JavaScript puro (Vanilla JS). La elección de esta tecnología garantiza que los bucles iterativos de complejidad $O(N)$ se ejecuten en tiempo real en el cliente. El prototipo está desplegado de forma pública en GitHub Pages bajo el enlace:

<https://ezunmur.github.io/CalculadoraMatDis/>

Módulos Implementados en la Plataforma Web

- **Módulo de Interés Simple y Compuesto:** Ejecuta el cálculo de saldos futuros $F = P(1 + r)^t$ y despliega gráficos en tiempo real sobre la composición entre capital e interés acumulado.
- **Módulo de Tasas Equivalentes:** Convierte tasas nominales anuales a efectivas (TEA y periódicas) mostrando en pantalla el procedimiento algebraico paso a paso.
- **Módulo de Anualidades y Préstamos (Amortización):** Permite simular y evaluar créditos bajo tres esquemas: Sistema Francés (cuota fija), Sistema Alemán (abono a capital fijo) y Sistema Americano (pago de capital al vencimiento). Genera la tabla completa de amortización y las curvas de reducción de capital adeudado.
- **Módulo Simulador de Destinos (Comparador):** Evalúa en paralelo opciones de ahorro frente a endeudamiento en préstamos tradicionales y tarjetas de crédito, permitiendo visualizar el impacto financiero del plazo en el costo total.
- **Módulo de Quizzes y Ejercicios:** Banco dinámico de autoevaluación por niveles de dificultad con generación aleatoria de datos numéricos.
- **Formulario Matemático Integrado:** Sección interactiva que documenta la teoría y las ecuaciones de recurrencia que sustentan el código.

CONCLUSIONES

- ✓ Se comprobó cuantitativamente que la evolución del saldo de un crédito bancario responde estrictamente a una relación de recurrencia lineal no homogénea de primer orden con coeficientes constantes, cuya solución cerrada elimina la necesidad de métodos aproximados para determinar la cuota exacta.
- ✓ Las simulaciones gráficas demostraron que el factor tiempo (N) influye de formas no lineales en el costo total de la deuda; en plazos extendidos, aun con tasas de interés periódicas moderadas, el monto acumulado por intereses puede superar el 100% del capital inicial otorgado.
- ✓ El prototipo web funcional valida que los conceptos abstractos de Matemáticas Discretas pueden aplicarse para desarrollar software interactivo de alto valor social, reduciendo la asimetría de información en el sector financiero.

RECOMENDACIONES

- Extender el modelo matemático en futuras versiones integrando ecuaciones de recurrencia con coeficientes variables para simular préstamos a tasa flotante ajustados por índices de inflación.
- Incorporar una función de pruebas de estrés que modele escenarios de mora e impago, evaluando la aceleración del capital adeudado mediante interés compuesto punitivo.

BIBLIOGRAFIA

Rosen, K. H. (2004). Matemáticas Discretas y sus Aplicaciones (5ta ed.). McGraw-Hill Interamericana.
Villalobos, J. L. (2012). Matemáticas Financieras (4ta ed.). Pearson Educación.

ANEXO

Identificación De Los Problemas Sociales

El acceso al crédito en nuestro entorno no es igual para todos y suele reflejar una gran brecha social. El problema principal ocurre con las personas que no tienen una buena educación financiera, quienes por necesidad o falta de conocimiento aceptan contratos de crédito sin entender realmente cómo se divide su dinero mes a mes. Al no comprender la matemática detrás de las cuotas, la gente suele fijarse solo en si pueden pagar la mensualidad baja, sin darse cuenta de que elegir plazos demasiado largos duplica o triplica el costo final de la deuda debido al interés compuesto. Esto genera un problema social grave, ya que muchas familias terminan sobre endeudadas o atrapadas en pagos eternos simplemente porque los simuladores comerciales ocultan la lógica del cobro y no educan al usuario sobre el impacto real de las tasas de interés en su economía.

Reconocimiento De Dilemas Éticos

Dilemas Éticos Identificados:

Falta de transparencia algorítmica y asimetría de información: El principal dilema ético radica en el diseño del software financiero. Al automatizar el cálculo mediante relaciones de recurrencia, los sistemas suelen mostrar únicamente el resultado final (la cuota y el total). Esto genera una "caja negra" donde el cliente no entiende cómo un pequeño cambio en la tasa de interés o el plazo afecta exponencialmente el costo total de su deuda debido a la naturaleza compuesta del modelo.

Sesgo en el diseño de plazos e intereses (Uso dual): Los mismos modelos matemáticos aplicados para optimizar el cobro de una entidad bancaria pueden configurarse deliberadamente para extender los plazos de pago de manera que en los primeros periodos casi el 100% de la cuota se destine a cubrir intereses y no a reducir el capital real, induciendo al usuario al sobreendeudamiento.

Abordaje De La Solución De Ingeniería Por Integrante:

Integrante 1: Luis Gregorio Villegas Pazmiño

Aspecto Económico: Mi propuesta se centra en eliminar la asimetría informativa. Al transparentar el desglose iterativo periodo a periodo y deducir la fórmula de la cuota en la interfaz, se optimiza la toma de decisiones financieras, permitiendo al usuario evaluar el costo efectivo real del crédito.

Aspecto Global: Las relaciones de recurrencia lineales aplicadas a la amortización constituyen un estándar universal. Desarrollar este modelo en una herramienta de código abierto permite democratizar el aprendizaje de finanzas personales en cualquier contexto internacional sin barreras de licenciamiento.

Integrante 2: Ezequiel Alfredo Zuñiga Murillo

Aspecto Ambiental: Desde la perspectiva del desarrollo web, se diseñó el prototipo bajo una arquitectura cliente SPA en Vanilla JS. Ejecutar los algoritmos directamente en el navegador evita sobrecargar servidores remotos, optimizando el consumo energético y reduciendo la huella de carbono asociada al procesamiento en la nube.

Síntesis Ética y Compromiso Profesional: Como desarrollador, asumo la responsabilidad ética de construir software orientado al bien común. La inclusión de módulos comparativos y explicativos dentro del prototipo previene la manipulación de datos y promueve la inclusión financiera responsable.